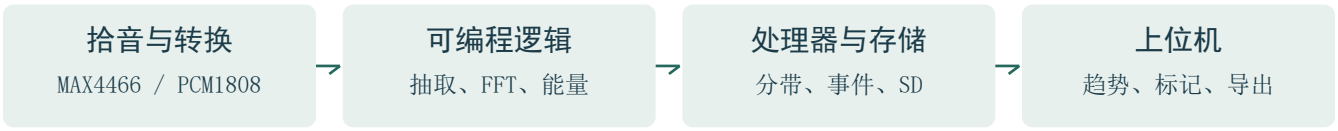
住宅低频噪音监测系统

选题与目标

住户报告夜间受到低频噪音干扰时，设备可能已经停机。为了比较干扰发生前后的频带变化，系统把持续采样、事件记录和住户标记放在同一采集会话中。排查人员可在固定测点对照设备启停时间，查看哪些频带随工况改变。

系统组成与数据流



AX7021 的目标器件为 xc7z020clg484-2。麦克风模拟输出接 ADC 左声道；开发板送出标称 12.288 MHz 主时钟，ADC 返回 I²S 时钟与数据。展示系统由电脑有线网口直接连接 ETH0。

已有基础与本项目实现

层次	采用的已有技术	本项目实现及划分依据
PL	ALINX 板级配置、AMD FFT 与 AXI DMA IP	设计 I²S 接收、跨时钟域缓冲、定点滤波、加窗、FFT 调度和数据分包。连续采样由硬件时钟驱动。
PS	FreeRTOS、FatFs、DMA 驱动	通过 DDR 交接样本，在任务中计算频带功率、判定事件和写卡。分开调度使文件操作不阻塞事件判定。
上位机	Windows 独立窗口及板端通信接口	实现会话控制、趋势显示、1～5 级住户标记和报告导出。采样位置留在板端，电脑负责查询与呈现。

频率与时间的取舍

PL 将 48 kHz 输入按 6、4、2 倍依次抽取至 1 kHz。4096 点 FFT 的栅格间距由 11.72 Hz 缩小至 0.244 Hz，观察窗延长至 4.096 s。频谱每 2.048 s 更新，另一支路每 128 ms 计算一次短时能量，用于响应较快的事件判定。

逻辑优化与验证

首帧缺口标志的修正

开始采集时需要清空 FFT 的两个共享缓冲区。两个缓冲区均为空时，原逻辑仍会设置缺口标志，导致接收端拒绝首帧。定向测试固定输入状态，比较同一操作前后的包描述符。修正逻辑保留历史缺口，并在清空确实丢弃有效内容时置位。

检查指标	修正前	修正后
空缓冲操作后的首包标志	0x0D，断言失败	0x09，定向测试通过
Slice LUT / 寄存器	24 004 / 28 405	24 019 / 28 297
BRAM Tile / DSP	47 / 32	47 / 32
建立 / 保持最差裕量	+0.477 / +0.054 ns	+0.282 / +0.021 ns
总负建立裕量	0.000 ns	0.000 ns

对照条件为 Vivado 2026.1、同一目标器件、capture_dma_wrapper 顶层及 50 MHz 主逻辑时钟。数据取自布局布线后报告。修正增加 15 个 LUT、减少 108 个寄存器，消耗 0.195 ns 建立裕量，两版均满足时序约束。采用新版的直接收益是消除无数据丢失时的首帧误报。

事件判定和写卡异步执行

短时能量用于判定事件起止，PCM 按采样序号与事件关联。主机测试让写入侧暂停 42 s，采集侧继续处理数据；写入恢复后事件正常结束。另一组确定性输入使同一事件跨越四个文件，从引用重建出 933 392 个有效样本。试验分别检查写卡延迟和文件切换对记录完整性的影响。

受控音源验证

两次播放 250 Hz 测试音，目标频带相对背景分别升高 17.39 dB、17.41 dB。另一次逐频试验中，250、200、160 Hz 目标频带分别升高 21.32、9.66、14.87 dB，125 Hz 及以下七段的变化幅度均小于 4 dB。这些数值描述该测点的相对响应，绝对声压误差须另行参考测量。

十分钟实测与输出核验

2026 年 11 月 1 日，1.5.0 上位机通过原生 USB 串口读取 AX7021 的真实 ADC 左声道数据。确认运行后观察 600.30 s，期间六次切换频带、重连同一端口并写入标记。33 个检查点保持同一会话，控制记录中仅有一次启动与一次主动停止。

观测项目	结果及验证口径
有效覆盖	SD 汇总总长 610.234 s，有效 606.208 s，覆盖率 99.34%。电脑计时与板端采集时长分别统计。
实时读数	收到 208 份频谱。滚动窗口保留最近 180 点，每点的十个频带逐项比对，最长接收间隔 3.269 s。
记录与回读	六条标记全部同步，四个文件的接收与同步计数各自一致。存储路由丢弃计数 1、溢出计数 0。
导出一致性	重新打开串口独立回读，完整报告字节一致。JSON、CSV、HTML 导出的十个频带与 SD 汇总相符。

十个频带的会话汇总

中心频率（Hz）	31.5	40	50	63	80
读数（dB）	66.3	69.8	72.3	66.8	69.3
中心频率（Hz）	100	125	160	200	250
读数（dB）	72.5	68.3	69.8	69.1	67.4

本次汇总中 100 Hz 的板端读数最高，为 72.5 dB。六条标记为操作测试所设，不能由本次试验推断住户实际感受或具体声源。

上位机显示版本

1.5.0 长测的趋势纵轴为 dBFS，文件导出为板端换算的 dB。随后 1.5.1 将频谱柱、趋势和峰值分析统一为板端 dB。另一次 1.5.1 短测中，汇总页最高频带为 100 Hz、74.6 dB，实时及汇总数值、四个趋势点和三种导出均与板端记录核对。



图 1.5.1 上位机的十频带汇总显示

复现步骤与协作成果

复现工程

准备 AX7021、MAX4466、PCM1808、FAT 格式启动 SD 卡、Windows x64 电脑。搭建源码环境时使用 Vivado/Vitis 2026.1、Zynq-7000 器件支持、PowerShell、主机 C 编译器和 Python。工程根目录 README.md 给出本包入口，构建与上板分别执行。

步骤	操作与检查结果
1 离线验证	先按 sim/ 的说明运行指定验证用例，检查测试通过标记。设计及约束在 src/ 下。
2 生成镜像	按 build/ 说明生成 FFT 核、实现位流、导出硬件描述，再生成 BSP、ARM ELF 和启动镜像。核对器件型号、时钟和实现报告。
3 运行样机	按 board/ 说明核对接线、电源、SD 启动与正式镜像。连接 ETH0 演示；重复十分钟试验时使用 1.5.0 串口模式。
4 核对输出	读取实时频带、提交标记并主动停止；确认 SD 已关闭，再读取汇总，与 data/ 中相同试验条件的参考数据核对。

与大模型协作时怎样发现并纠正错误

项目接手提示词要求“严重问题先建立失败用例，再修复并运行相关测试”。例如，若仿真仅按进程退出码判断成功，错误设计也能被判为通过。板级入门测试中，常量 LED 设计触发断言，而 XSim 的退出码为 0；正确逻辑在 30 个上升沿检查后输出通过标记。由此提炼出退出状态、失败标志、预期通过标志三项联合检查。

团队对 1.5.0 提出纠错：导出已采用板端声压级，窗口曲线与峰值却仍显示数字电平。助手追查两个字段的使用位置，在 1.5.1 中统一显示字段，再按实板回读逐带核验。100 Hz 汇总的板端值、窗口读数和导出均为 74.6 dB。实际提示、答复与验证过程见同目录 ai_collaboration.md。

技能包的复用条件

skill/ 提供独立说明、校验入口和正反例。使用时先定义本测试的成功标志，再用一个已知故障验证入口确实拒绝失败；只有正确与错误样本均获得预期结果，才将该规则纳入回归。其他仿真器或不同日志格式需重新验证标志和适用边界。